Chapitre 2 :
Routage Statique

Par : Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Découverte des réseaux directement connectés
II. Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
III. Routes statiques avec adresses du tronçon suivant
IV. Routes statiques dotées d'une interface de sortie
V. Routes statiques résumées et par défaut
VI. Dépannage de routes statiques
VII. Activités Packet Tracer
VIII. Travaux pratiques

Topologie étudiée

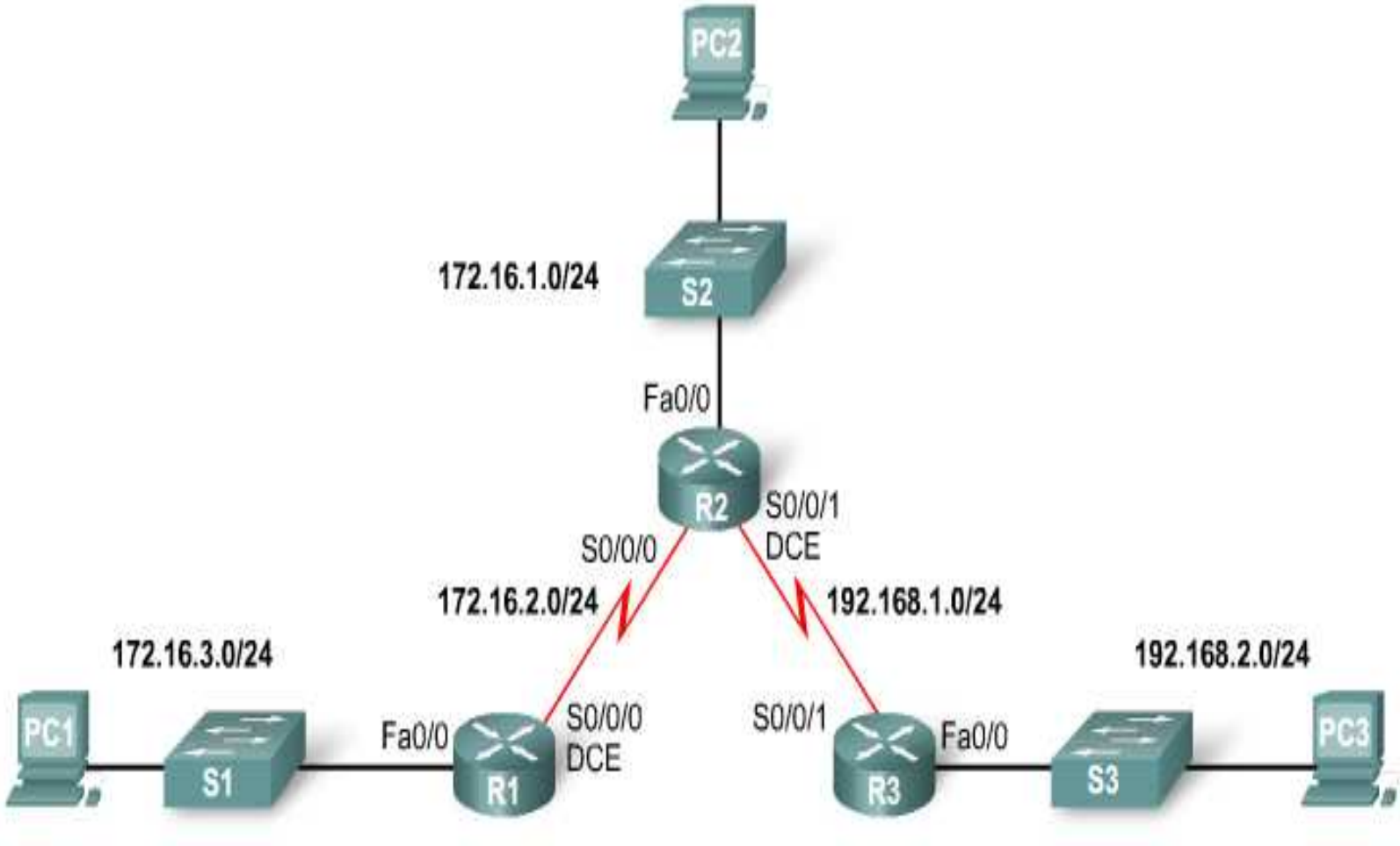


Table d'adressage du chapitre

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
R3	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

I. Découverte des réseaux directement connectés

Principe de la table de routage

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Analyse de routes lors de leur ajout à la table de routage

```
R2#debug ip routing
IP routing debugging is on

R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

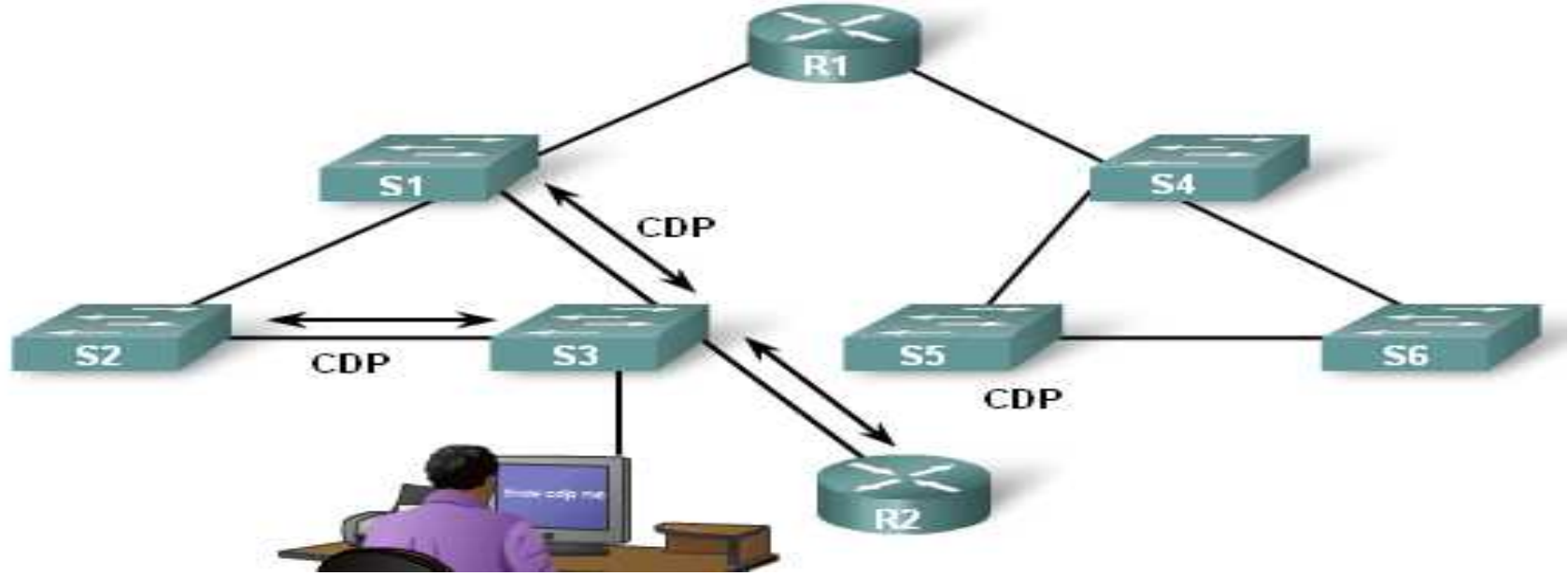
RT: add 172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]
RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table
```

II. Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)

Présentation du protocole CDP

- Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un puissant outil de surveillance et de dépannage de réseaux.
- Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole OSI de couche 2 qui fonctionne entre les périphériques Cisco, notamment les routeurs et les commutateurs.
- Les messages ou annonces CDP contiennent des informations sur le périphérique, telles que l'ID, la plateforme, l'interface connectée, la version de l'IOS et l'adresse de couche 3.
- Dans la mesure où le CDP fonctionne au niveau de la couche 2, seuls les périphériques connectés directement échangent des informations (***Voisins CDP***).

- Dans la figure du protocole CDP, l'administrateur réseau a ouvert une session sur S3. S3 reçoit uniquement les annonces CDP de S1, S2 et R2.
- *En supposant que tous les routeurs et commutateurs de la figure sont des périphériques Cisco exécutant le protocole CDP, quels seraient les voisins de R1 ? Pouvez-vous déterminer les voisins CDP de chaque périphérique ?*



Commandes show CDP

- Les informations collectées par le protocole CDP peuvent être examinées à l'aide de la commande ***show cdp neighbors***.
- Pour chaque voisin CDP, les informations suivantes s'affichent :
  - ID du périphérique voisin ;
  - interface locale ;
  - valeur de temps d'attente, en secondes ;
  - code de capacité du périphérique voisin ;
  - plateforme matérielle voisine ;
  - ID du port distant voisin.

Commandes show CDP

```
R3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
S3               Fas 0/0           151          S I       WS-C2950  Fas 0/6
R2               Ser 0/0/1         125           R        1841      Ser 0/0/1
```

Commandes show CDP

- La commande **show cdp neighbors detail** indique également l'adresse IP d'un périphérique voisin.

```
R3#show cdp neighbors detail

Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address : 192.168.1.2
Platform: Cisco 1841,  Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: Serial0/0/1,  Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
Holdtime : 161 sec

Version :
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(10b), RELEASE
SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 19-Jan-07 15:15 by prod_rel_team
```

Désactivation du protocole CDP

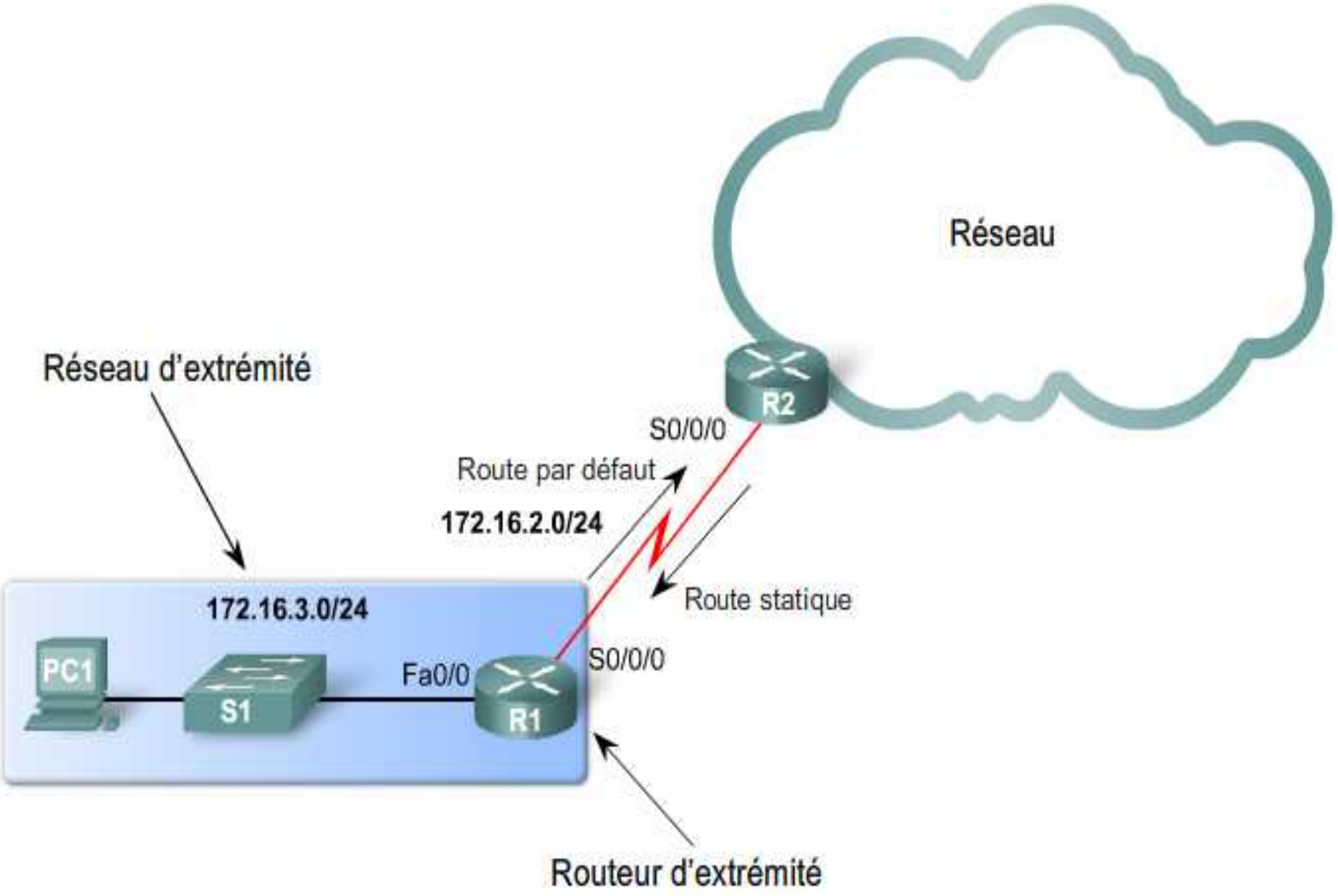
- Le protocole CDP peut-il présenter un risque pour la sécurité ? Oui, c'est possible.
- Certaines versions d'IOS envoyant des annonces CDP par défaut, il est important de savoir comment désactiver le protocole CDP.

```
!Pour désactiver l'utilisation globale de CDP...
R3(config)#no cdp run
!
!ou, pour désactiver CDP sur une interface uniquement...
R3(config-if)#no cdp enable
```

III. Routes statiques avec adresses de « tronçon suivant »

Routes statiques

- Les routes statiques sont communément utilisées lors du routage d'un réseau vers un réseau d'extrémité.
- Un réseau d'extrémité est un réseau accessible par une seule route.


Réseau
Réseau d'extrémité
R2
S0/0/0
Route par défaut
172.16.2.0/24
Route statique
172.16.3.0/24
PC1
S1
Fa0/0
R1
S0/0/0
Routeur d'extrémité

Commande ip route

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask
{ip-address | exit-interface }
```

Paramètre	Description
network-address	Adresse de destination du réseau distant, à ajouter à la table de routage.
subnet-mask	Masque de sous-réseau du réseau distant, à ajouter à la table de routage. Vous pouvez modifier le masque de sous-réseau pour résumer un groupe de réseaux.
ip-address	Généralement appelé adresse IP du routeur de tronçon suivant.
exit-interface	Interface sortante utilisée pour transférer des paquets au réseau de destination.

Configuration de routes statiques

```
R1#debug ip routing
(**résultat omis**)

R1#conf t
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

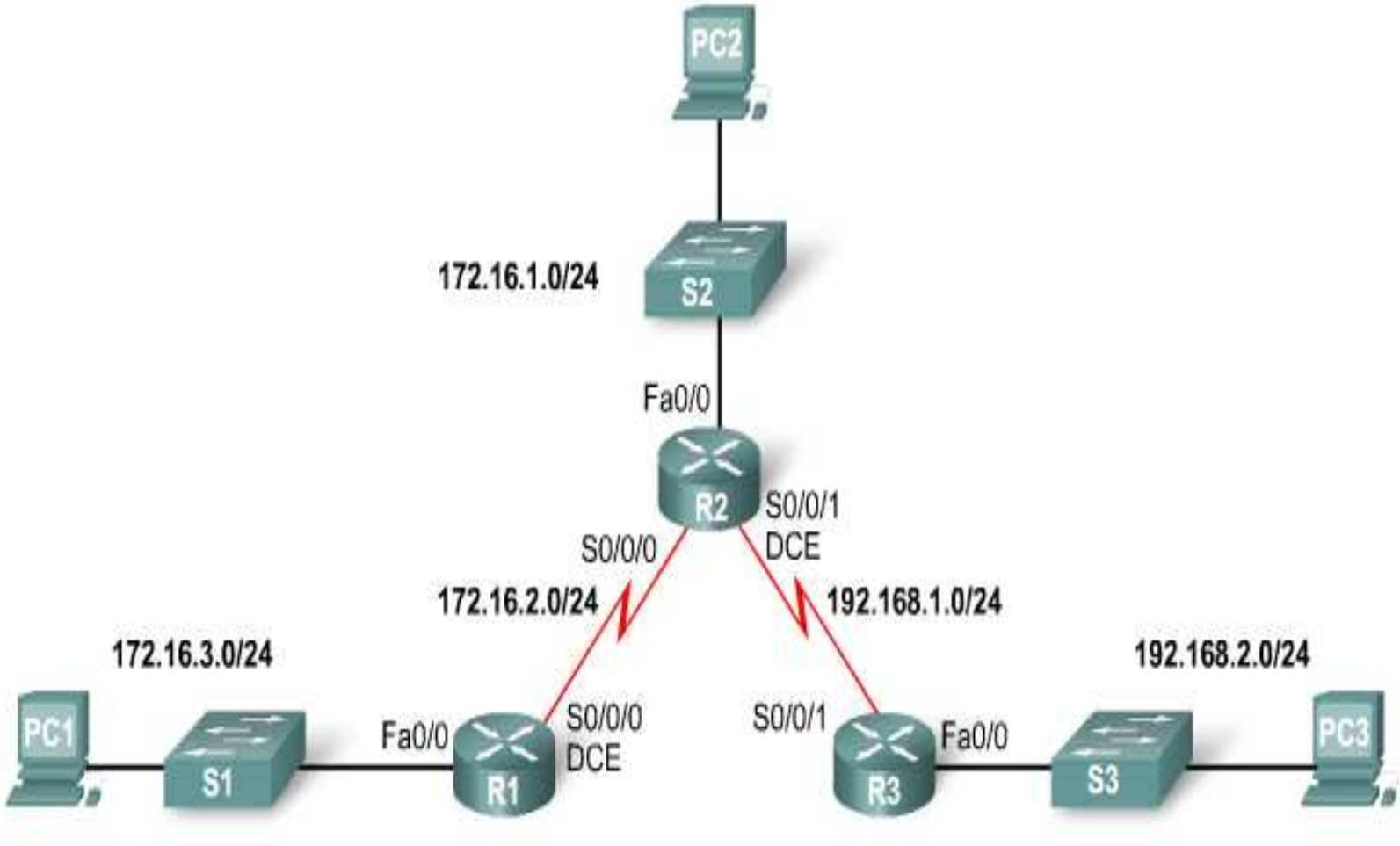
00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Topologie étudiée



Vérification de la configuration de la route statique

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 849 bytes
!
hostname R1
!
  (**résultat omis**)
!
ip classless
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
!
  (**résultat omis**)
!
end

R1#
```

Résolution vers une interface de sortie



IV. Routes statiques dotées d'une interface de sortie

Configuration d'une route statique dotée d'une interface de sortie

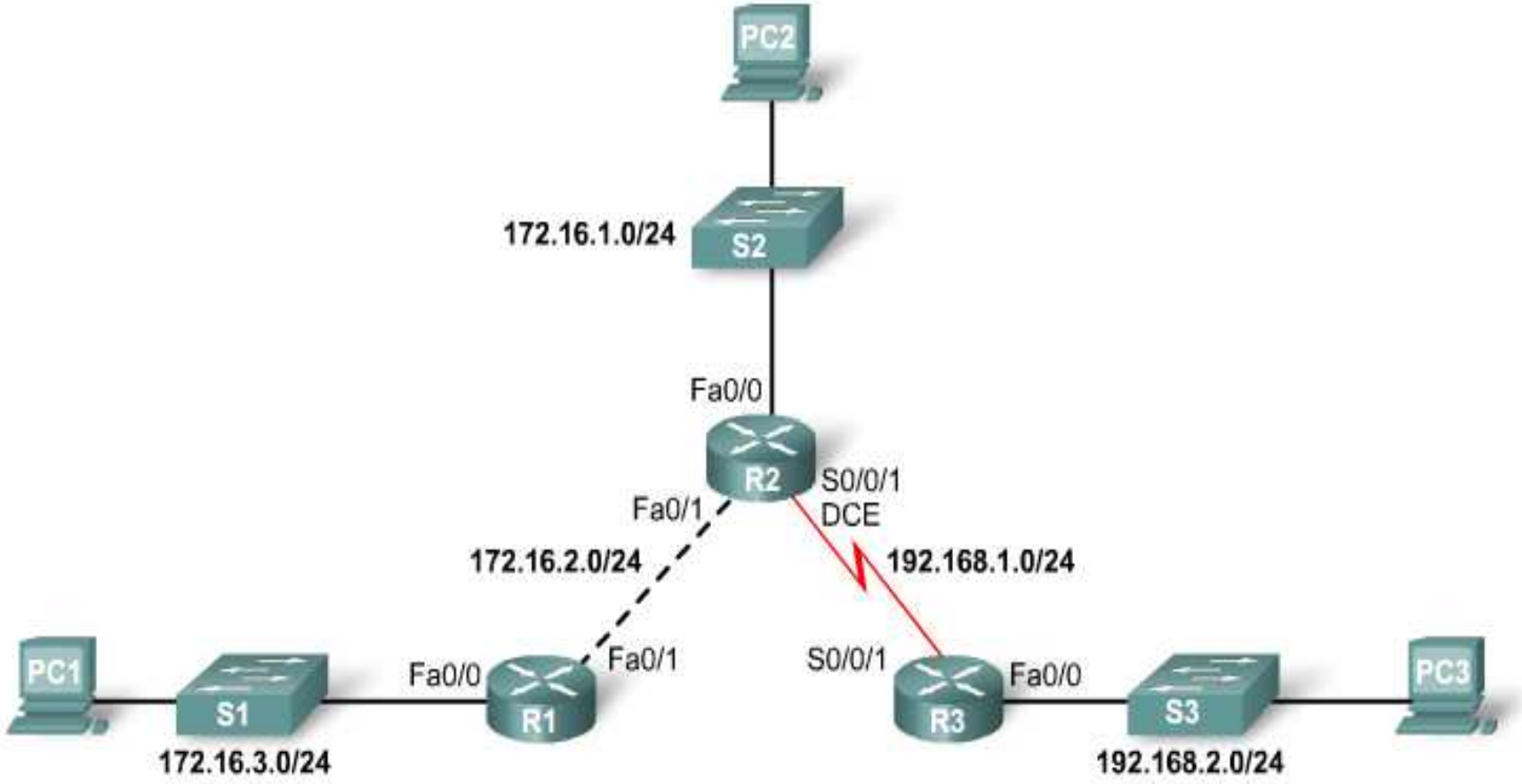
```
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R1(config)#end
R1#show ip route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

L'interface de sortie est désormais spécifiée dans la route statique. Recherche récursive non requise.

Configuration d'une route statique dotée d'interface Ethernet




```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 FastEthernet 0/1 172.16.2.2
```

V. Routes statiques résumées et par défaut

Routes statiques résumées

- La création de tables de routage moins volumineuses permet d'optimiser le processus de recherche dans la table de routage parce qu'il y a moins de routes à rechercher.
- Si une seule route statique peut être utilisée au lieu de plusieurs routes statiques, la taille de la table de routage est réduite.
- Plusieurs routes statiques peuvent être résumées en une seule route statique si :
  - les réseaux de destination peuvent être résumés dans une adresse réseau unique ;
  - les multiples routes statiques utilisent toutes la même interface de sortie ou adresse IP de tronçon suivant.

Il s'agit d'un résumé de routage.

Exemple d'un résumé de routage

```
R3#show ip route
***résultat omis***

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
S       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/1
S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R3#show ip route
***résultat omis***

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.0.0 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Route statique par défaut

- Une route statique par défaut est une route qui correspond à tous les paquets.
- Les routes statiques par défaut sont utilisées :
  - Quand aucune autre route de la table de routage ne correspond à l'adresse IP de destination du paquet, en d'autres termes, en l'absence d'une correspondance plus spécifique.
  - Elles sont couramment utilisées lors de la connexion d'un routeur de périphérie d'une société au réseau FAI (ISP).
  - Lorsqu'un routeur n'est connecté qu'à un seul autre routeur. Ce cas est appelé : Routeur d'extrémité.

Configuration d'une route statique par défaut

Router(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** [exit-interface | ip-address]

```
R1#show ip route

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

VI. Dépannage de routes statiques

- Les réseaux sont soumis à de nombreuses forces différentes susceptibles d'entraîner assez fréquemment la modification de leur état :
  - Une interface est désactivée.
  - Un fournisseur de services perd une connexion.
  - Les liaisons affichent une sursaturation.
  - Un administrateur entre une configuration erronée.

Outils de dépannage liés à la connectivité

- **ping**
- **traceroute**
- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show cdp neighbors detail**

Chapitre 2 :

Routage Statique



Questionnaire du chapitre 2 :
Routage statique



Activités Packet Tracer

Travaux pratiques

Travail à faire hors classe

- *Questionnaire*
- *Test du chapitre*